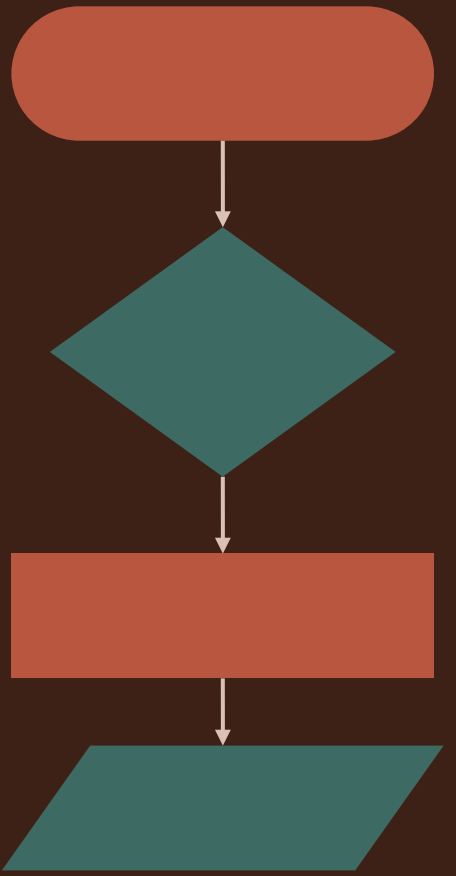
INFORMATIKA · FASE E

Algoritma Standar

Flowchart & Pseudocode



Media Ajar · Kelas X Keramik B

SMK Negeri 5 Yogyakarta

Tujuan Pembelajaran

1. **Menjelaskan konsep algoritma**
   Peserta didik mampu menjelaskan pengertian algoritma dan ciri-ciri algoritma yang baik.

2. **Mengidentifikasi simbol flowchart**
   Peserta didik mampu mengidentifikasi simbol-simbol standar flowchart beserta fungsinya masing-masing.

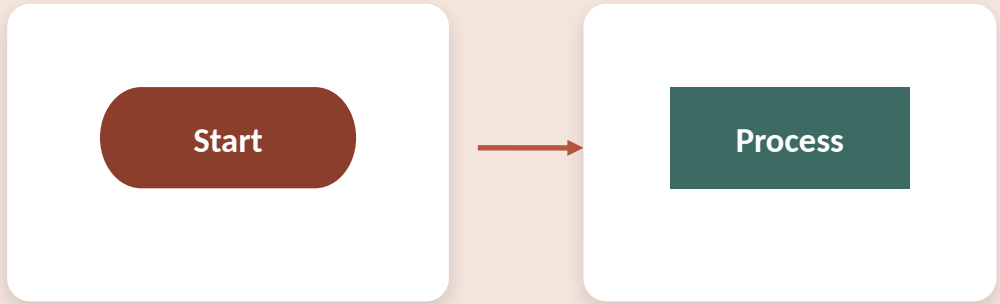
3. **Menyusun flowchart**
   Peserta didik mampu menyusun flowchart untuk menyelesaikan persoalan sederhana secara runtut dan logis.

4. **Menuliskan pseudocode**
   Peserta didik mampu menuliskan pseudocode dari suatu algoritma dengan struktur dan kaidah yang tepat.

Mengenal Flowchart

PENGERTIAN

Flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah sebuah algoritma, yang digambarkan menggunakan simbol-simbol standar dan dihubungkan dengan garis alur (flow line) sesuai urutan eksekusinya.



MANFAAT FLOWCHART

- Mempermudah pemahaman alur logika sebelum menulis kode program
- Menjadi acuan/rancangan (blueprint) bagi programmer
- Mempermudah komunikasi ide antar anggota tim pengembang
- Membantu menemukan kesalahan logika (logic error) sejak dini
- Dapat dipahami lintas bahasa pemrograman karena bersifat visual

Simbol: Terminator



Terminator

FUNGSI

Menandai titik awal (Mulai) dan titik akhir (Selesai) dari suatu flowchart atau proses.

CIRI BENTUK

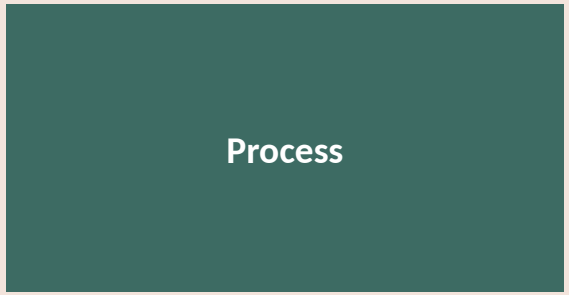
Berbentuk oval / elips (ujung membulat).

CONTOH PENGGUNAAN

```
MULAI
...
SELESAI
```

Catatan: Setiap flowchart wajib diawali dan diakhiri dengan simbol ini — hanya ada satu titik Mulai, namun boleh ada lebih dari satu titik Selesai.

Simbol: Process (Proses)



Process

FUNGSI

Menyatakan suatu proses pengolahan data, perhitungan, atau instruksi yang dijalankan oleh sistem.

CIRI BENTUK

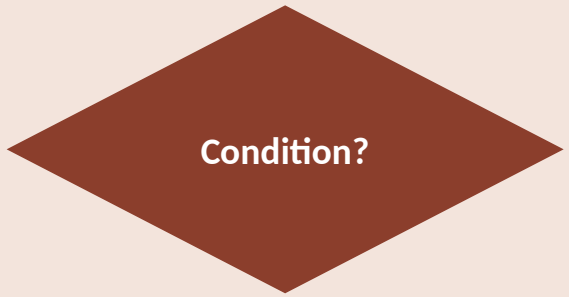
Berbentuk persegi panjang.

CONTOH PENGGUNAAN

```
total <- harga * jumlah
nilai <- nilai + 10
```

Catatan: Satu simbol proses sebaiknya hanya mewakili satu instruksi agar flowchart mudah ditelusuri.

Simbol: Decision (Percabangan)



Decision

FUNGSI

Menyatakan suatu kondisi atau seleksi yang menghasilkan dua kemungkinan alur, misalnya Ya/Tidak atau Benar/Salah.

CIRI BENTUK

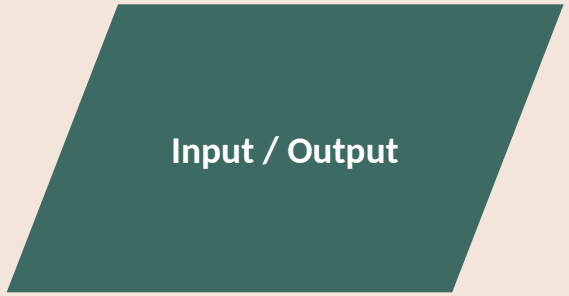
Berbentuk belah ketupat, memiliki dua jalur keluar yang diberi label.

CONTOH PENGGUNAAN

```
Apakah nilai >= 75 ?
-> Ya : lulus
-> Tidak : tidak lulus
```

Catatan: Setiap jalur keluar dari simbol Decision harus diberi label yang jelas agar alurnya tidak ambigu.

Simbol: Input / Output



Input / Output

FUNGSI

Menyatakan proses memasukkan data (input) dari pengguna, atau menampilkan hasil (output) kepada pengguna.

CIRI BENTUK

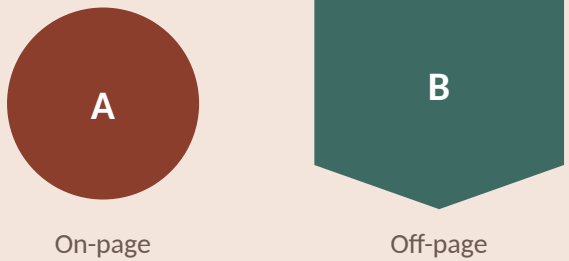
Berbentuk jajar genjang (parallelogram).

CONTOH PENGGUNAAN

```
INPUT: nama, nilai
OUTPUT: predikat
```

Catatan: Simbol ini berbeda dari Process karena tidak melakukan pengolahan data, hanya pertukaran data dengan pengguna.

Simbol: Connector (Penghubung)



Connector

FUNGSI

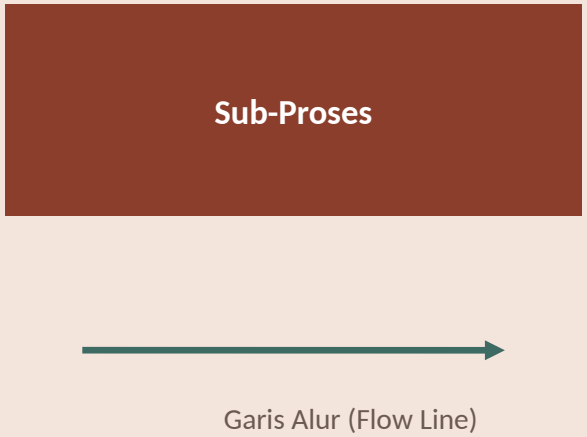
Menghubungkan alur flowchart yang terputus agar tetap rapi dan tidak saling bersilangan — baik dalam satu halaman (on-page) maupun berpindah ke halaman lain (off-page).

CIRI BENTUK

- On-page connector: lingkaran kecil, diberi label huruf/angka yang sama pada titik sambungnya
- Off-page connector: bentuk segi lima menyerupai rumah, dipakai saat alur berpindah halaman

Contoh: kedua ujung garis yang terputus diberi label "A" — pembaca tahu keduanya sebenarnya tersambung.

Predefined Process & Garis Alur



Predefined Process & Flow Line

PREDEFINED PROCESS

Menyatakan proses atau sub-program yang telah didefinisikan secara rinci di tempat lain, misalnya sebuah prosedur atau fungsi tersendiri.

Ciri bentuk: persegi panjang dengan garis vertikal ganda di kedua sisinya.

GARIS ALUR (FLOW LINE)

Anak panah yang menunjukkan arah dan urutan eksekusi dari satu simbol ke simbol berikutnya.

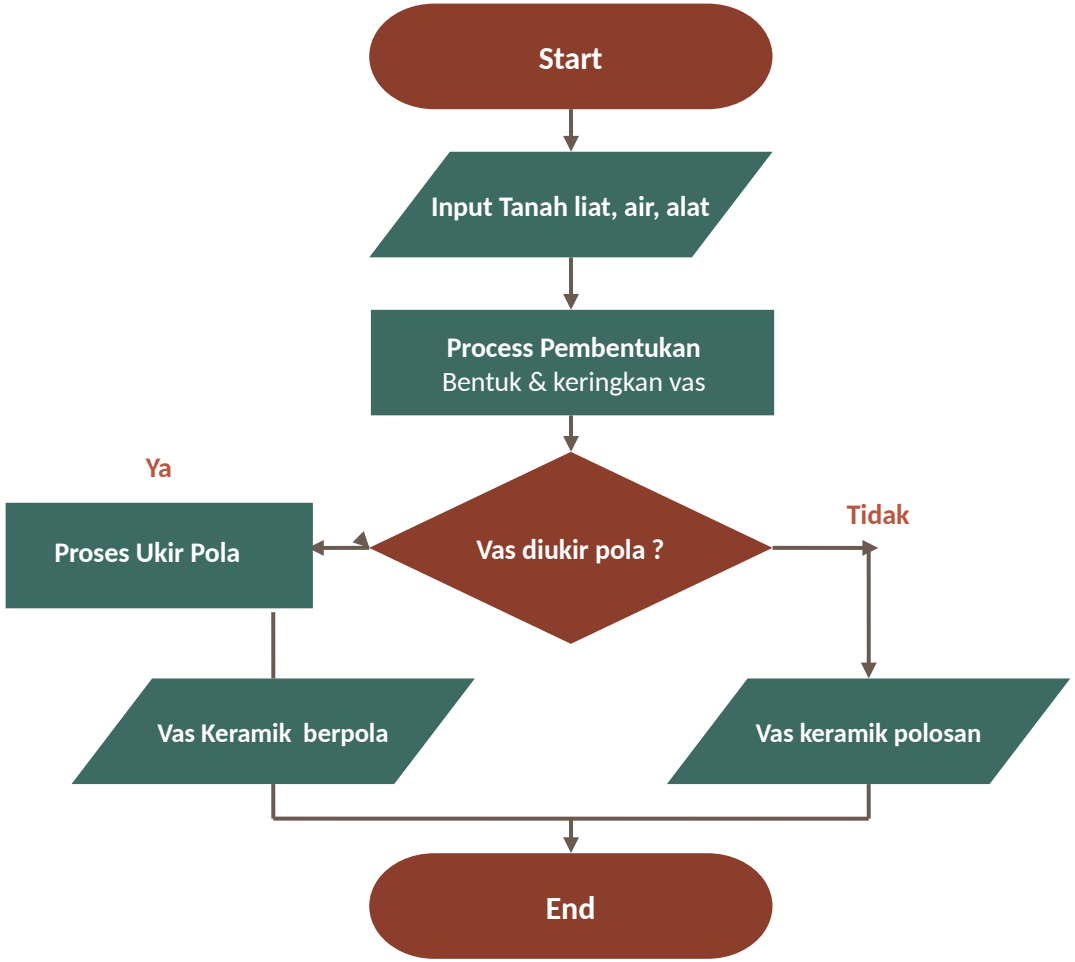
Aturan: arah panah menentukan urutan proses — umumnya alur digambar mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan.

Kaidah Penyusunan Flowchart

- Diawali dan diakhiri dengan simbol Terminator (Mulai/Selesai)
- Alur digambar secara konsisten, umumnya dari atas ke bawah dan kiri ke kanan
- Setiap simbol dihubungkan dengan garis alur (flow line) berpanah
- Simbol Decision wajib memiliki minimal dua jalur keluar dengan label yang jelas
- Gunakan simbol Connector bila alur bersilangan atau berpindah halaman
- Satu simbol hanya mewakili satu instruksi agar mudah ditelusuri

STUDI KASUS

Contoh Flowchart: Membuat Vas dari keramik



Mengenal Pseudocode

PENGERTIAN

Pseudocode adalah penulisan langkah-langkah algoritma menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman, namun tetap mudah dipahami manusia dan tidak terikat pada sintaks bahasa pemrograman tertentu.

CONTOH SEKILAS

```
BEGIN
  INPUT nilai
  OUTPUT nilai * 2
END
```

CIRI-CIRI PSEUDOCODE

- Menggunakan kata kunci yang konsisten, misalnya INPUT, PROSES, OUTPUT, IF, FOR
- Tidak terikat pada sintaks bahasa pemrograman tertentu (Python, C++, Java, dsb.)
- Ditulis secara terstruktur dan berurutan, sama seperti flowchart
- Mudah dikonversi/diterjemahkan menjadi kode program bahasa apa pun
- Fokus pada logika, bukan pada aturan penulisan (syntax) yang kaku

Kata Kunci Umum dalam Pseudocode

Kata Kunci	Fungsi
`BEGIN ... END`	Menandai awal dan akhir dari program/blok algoritma
`INPUT / READ`	Membaca atau menerima data masukan dari pengguna
`OUTPUT / PRINT / WRITE`	Menampilkan hasil atau keluaran kepada pengguna
`IF – THEN – ELSE`	Struktur percabangan untuk menyeleksi suatu kondisi
`FOR ... TO ... DO`	Struktur perulangan dengan jumlah pengulangan yang pasti
`WHILE ... DO`	Struktur perulangan yang bergantung pada suatu syarat

Sequential (Runtutan)

Instruksi dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah, satu per satu, tanpa pengulangan maupun percabangan.

1. **Deklarasi / Input**
   Menyiapkan variabel dan membaca data masukan.

2. **Proses**
   Mengolah data sesuai kebutuhan (perhitungan, dsb.).

3. **Output**
   Menampilkan hasil akhir kepada pengguna.

CONTOH — MENGHITUNG LUAS PERSEGI PANJANG

```
BEGIN
  INPUT panjang, lebar
  luas <- panjang * lebar
  OUTPUT luas
END
```

Percabangan (Selection)

Digunakan ketika alur program perlu memilih salah satu dari beberapa kemungkinan berdasarkan suatu kondisi.

BENTUK UMUM

- IF (kondisi) THEN — dijalankan bila kondisi benar
- ELSE — dijalankan bila kondisi salah (opsional)
- Dapat disusun bertingkat (nested) untuk kondisi lebih dari dua

CONTOH — KELULUSAN UJIAN

```
BEGIN
  INPUT nilai
  IF nilai >= 75 THEN
    OUTPUT "Lulus"
  ELSE
    OUTPUT "Tidak Lulus"
  END IF
END
```

STUDI KASUS

Contoh Pseudocode: Pembuatan vas keramik

PSEUDOCODE

```
BEGIN
  INPUT bahan_baku
  PROCESS bentuk_vas
  IF vas_diukir_pola THEN
    OUTPUT “Vas berpola"
  ELSE
    OUTPUT “Vas polos"
END
```

REFLEKSI

Flowchart vs Pseudocode

FLOWCHART

- Berupa gambar/diagram visual dengan simbol standar
- Mudah dipahami secara intuitif, cocok dipresentasikan ke non-programmer
- Dapat menjadi rumit bila algoritma memiliki banyak percabangan
- Membutuhkan lebih banyak ruang/halaman untuk digambar

PSEUDOCODE

- Berupa teks yang menyerupai bahasa pemrograman
- Lebih cepat ditulis dan diperbaiki dibanding menggambar ulang diagram
- Lebih dekat dengan struktur kode program yang sesungguhnya
- Cocok sebagai jembatan sebelum menulis kode program

PENUTUP

Rangkuman

- Algoritma adalah urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah
- Flowchart merepresentasikan algoritma secara visual menggunakan simbol-simbol standar
- Pseudocode merepresentasikan algoritma secara teks yang mendekati bahasa pemrograman
- Keduanya adalah alat bantu berpikir sebelum menulis kode program yang sesungguhnya

REFLEKSI

“Menurutmu, simbol flowchart mana yang paling penting? Mengapa?”

Terima Kasih